

Profesor: Duván Cataño

Indicaciones generales

- Todas las respuestas deben estar sustentadas con código y análisis estadístico.
 - Interpretar cada resultado obtenido desde el contexto del problema.
 - Incluir tablas, gráficos y conclusiones cuando sea pertinente.
 - Utilizar Python, R o software estadístico de preferencia.
 - Redondear los resultados numéricos a máximo cuatro cifras decimales.
-

Cuestionario

1. Reconocimiento inicial del conjunto de datos `credit_dataset.csv`

Identifique:

- Número de observaciones.
- Número de variables.
- Tipo de cada variable (cualitativa nominal, ordinal, cuantitativa discreta o continua).
- Posibles valores faltantes o inconsistencias.

Además, explique cuál podría ser el objetivo analítico del conjunto de datos.

2. Análisis univariado de variables cualitativas.

Seleccione al menos tres variables categóricas y construya:

- Tabla de frecuencias absolutas.
- Tabla de frecuencias relativas.
- Frecuencias acumuladas (si aplica).
- Indicadores relativos porcentuales.

Interprete los resultados obtenidos.

3. Visualización de variables categóricas.

Para las variables seleccionadas en el punto anterior:

- Construya gráficos de barras.
- Construya diagramas de sectores.
- Compare cuál representación gráfica resulta más adecuada en cada caso.

4. Tablas de frecuencias para variables numéricas.

Seleccione dos variables cuantitativas y:

- Determine el número de clases usando la regla de Sturges.
- Construya la tabla de frecuencias agrupadas.
- Calcule frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.
- Obtenga las marcas de clase.

Interprete la distribución observada.

5. Medidas de tendencia central.

Para al menos tres variables cuantitativas:

- Calcule media.
- Calcule mediana.
- Calcule moda.

Compare e interprete los resultados obtenidos.

6. Medidas de dispersión y variabilidad.

Para las mismas variables del punto anterior, calcule:

- Rango.
- Varianza.
- Desviación estándar.
- Coeficiente de variación.
- Rango intercuartílico.

Interprete cuál variable presenta mayor dispersión relativa.

7. Medidas de posición.

Para al menos dos variables numéricas:

- Calcule cuartiles.
- Calcule deciles.
- Calcule percentiles.

Interprete el significado de:

- El percentil 25.
- El percentil 50.
- El percentil 90.

8. Análisis gráfico de distribuciones.

Construya para al menos tres variables cuantitativas:

- Histogramas.
- Diagramas de caja y bigotes (Boxplots).
- Polígonos de frecuencia.

Analice:

- Simetría.
- Posibles valores atípicos.
- Concentración de datos.
- Variabilidad.

9. Medidas de forma y curtosis.

Para al menos dos variables numéricas:

- Calcule coeficientes de asimetría.
- Calcule curtosis y exceso de curtosis.

Determine si las distribuciones son:

- Simétricas o asimétricas.
- Leptocúrticas, mesocúrticas o platicúrticas.

Justifique estadísticamente.

10. Detección y análisis de valores atípicos.

Utilizando diagramas de caja y criterios estadísticos:

- Identifique posibles valores atípicos.
- Explique cómo afectan las medidas de tendencia central y dispersión.
- Compare resultados antes y después de eliminar los outliers.

11. Asociación lineal entre variables.

Seleccione al menos tres pares de variables cuantitativas y:

- Construya diagramas de dispersión.
- Calcule covarianza.
- Calcule correlación de Pearson.

Interprete:

- Dirección de la relación.
- Intensidad de la relación.
- Posibles patrones observados.

12. Conclusión general del EDA.

Elabore un informe final donde responda:

- ¿Cuáles son las variables más relevantes del conjunto de datos?
 - ¿Qué patrones y comportamientos importantes encontró en las distribuciones de los datos?
 - ¿Qué variables presentan mayor dispersión, asimetría, curtosis o valores atípicos?
 - ¿Qué pares de variables presentan asociaciones lineales fuertes?
 - ¿Qué problemas de calidad de datos identificó en el conjunto de datos?
-